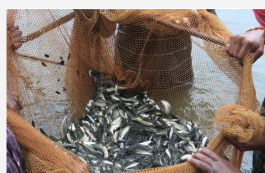


Nom i Cognoms: _____ Grup: _____ Data _____



ES PODEN MENJAR ELS PEIXOS DELS NOSTRES LLACS?

Al diari Actualitat ha sortit la següent notícia:



El cas ha arribat a la consellera de salut que ha demanat un **estudi dels peixos dels nostres llacs** per saber si són més aptes pel consum humà que **la panga**.

La vostra tasca ara és actuar com a **comitè científic** i analitzar els gràfics aportats per saber on es trobaria el risc principal i si cal limitar o no el consum de tots els llacs o de totes les espècies.

Per això, analitzeu les dades de mercuri als **3 llacs**, determineu si existeix algun llac amb més risc per al consum humà o si existeix alguna espècie perillosa i decideu quines mesures proposar a la consellera de salut.

Relació entre mercuri i longitud segons el llac

El mercuri és un tòxic que es relaciona amb problemes per a:

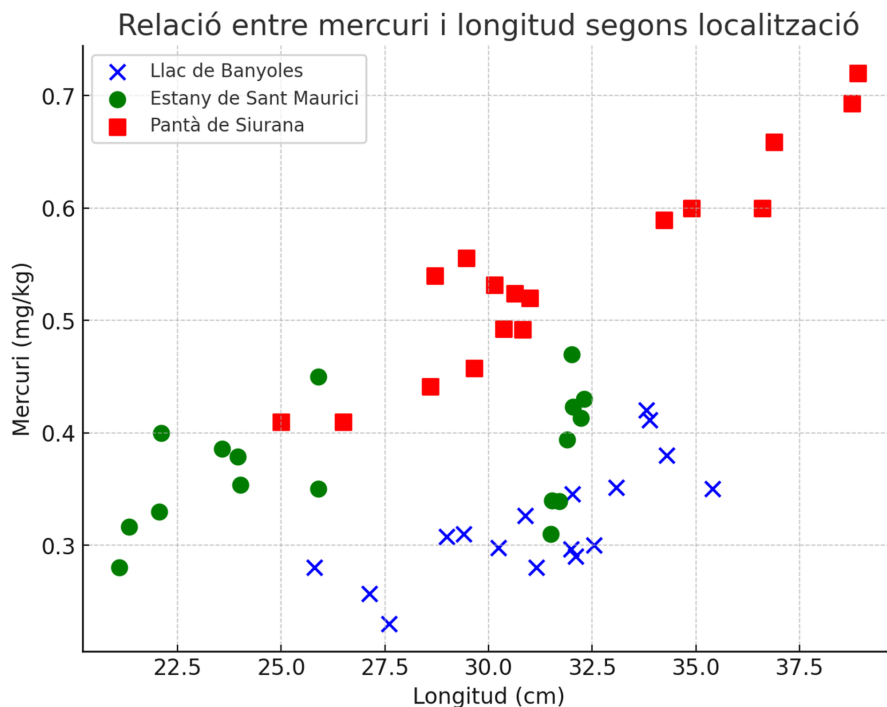
- El sistema nerviós i immunitari
- L'aparell digestiu
- La pell
- Els pulmons
- Els ronyons
- Els ulls

El límit màxim de mercuri fixat per la legislació europea és de **0,5 mg/kg.**, és a dir, per cada kg de peix sols pot haver com a màxim 0,5 mg de mercuri

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la principal via d'exposició humana és a través del consum de peix i marisc contaminats amb metilmercuri.

Analitzem el gràfic 1

Estudiem la dispersió per llac (límit màxim permès de mercuri: 0,5 mg/kg)



1. Marca amb una línia on es troba el nivell legal de mercuri i encercla quines de les mostres analitzades superen aquest límit.

2. Observes alguna relació entre la mida del peix i la concentració de mercuri, segons el llac? Explica-la.

3. Marca amb 3 colors diferents la zona on hi ha els punts de cada llac i resumeix cada zona en una recta. Com són aquestes rectes? Quina relació tenen entre elles? Com estan situades aquestes rectes entre elles?

Paraules que et poden ajudar: semblança/ diferència/forta/feble/directament proporcional

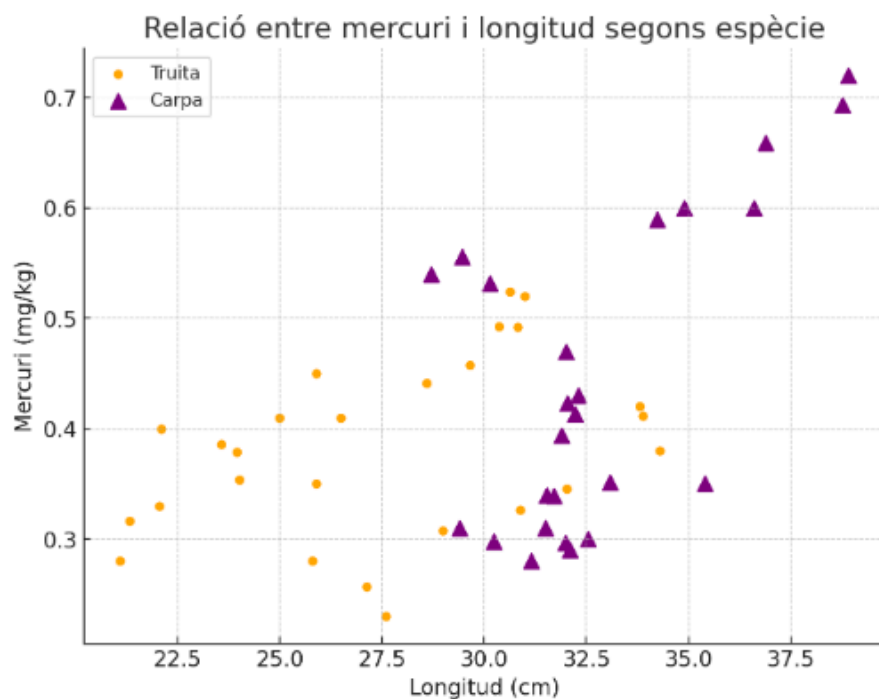
4. Podries estimar quina concentració tindria un peix que fa 50 cm en cada un dels llacs? Explica com ho has deduït.

Conclusions:

Preguntes que et poden ajudar: Podem menjar els peixos dels nostres rius? Existeix algun riu on pot ser més perillós el consum de peix? Quin peix té menor concentració de mercuri, el petit o el gran? Quina relació existeix entre la longitud del peix i la concentració de mercuri?

Analitzem el gràfic 2

Estudiem la dispersió per espècie (límit màxim permès de mercuri: 0,5 mg/kg)



1. Marca amb 2 colors diferents la zona on hi ha els punts de cada espècie. Quina diferència veus en les zones acolorides d'aquest gràfic i les de l'anterior?

2. Creus que, per cada color, una sola recta podria representar bé tota aquesta variació? Per què?

3. Per tant, existeix alguna relació entre la concentració de mercuri i la longitud del peix segons l'espècie?
4. Si compares les dues espècies, quina sembla acumular més mercuri en peixos de mida semblant?

Conclusió:

Preguntes que et poden ajudar: Les dues espècies de peix estan igual de contaminades? Quina de les dues distribucions és més dispersa, la de les truites o les carpes?

Comparació del gràfic 1 i 2:

5. Què tenen en comú els dos gràfics?
6. Quina informació nova t'aporta el segon gràfic que no es veu al primer?
7. Si haguessis de resumir-ho en una frase, com descriuries la relació entre la longitud del peix, el llac on viu i la seva espècie?

Contrast i síntesi

Amb tots els gràfics davant teu, **podem consumir peixos dels nostres llacs?**

Indica quin llac i quina espècie representen el major risc per a la salut.

Proposa una recomanació per al Departament de Salut sobre quines zones o espècies limitar en el consum humà.

Metacognició

Amb aquesta activitat...

1. Has fet raonaments matemàtics? Posa algun exemple.
2. Has entès els raonaments matemàtics de la resta de companyes i companys? Què t'ha costat d'entendre més?
3. Els raonaments dels teus companys i companyes t'han fet canviar d'opinió?